

Wojewódzki Konkurs z matematyki dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych
rok szkolny 2024/2025
Etap III - wojewódzki

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej, uczeń otrzymuje 0 punktów (nie dotyczy zadania 7).

Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 1. [0 – 2]

Kasia dostała na urodziny swoje ulubione czekoladki. Gdy zjadła $\frac{2}{7}$ wszystkich czekoladek, które dostała, to zostało jej o 12 czekoladek więcej niż zjadła. Ile czekoladek dostała na urodziny Kasia? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

x – liczba czekoladek, które Kasia dostała na urodziny

$$\frac{5}{7}x = \frac{2}{7}x + 12$$

$$\frac{3}{7}x = 12$$

$$x = 28$$

Odpowiedź: Kasia dostała na swoje urodziny 28 czekoladek.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Zapisze prawidłowe równanie z jedną niewiadomą pozwalające obliczyć, ile czekoladek Kasia dostała na urodziny.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Poprawnie obliczy, ile czekoladek Kasia dostała na urodziny.

Zadanie 2. [0 – 3]

Dana jest dodatnia liczba dwucyfrowa. Różnica tej liczby i liczby otrzymanej w wyniku przestawienia jej cyfr stanowi 75% mniejszej z tych liczb. Ile jest równa dana liczba? Podaj wszystkie możliwości.

Przykładowe rozwiązanie:

$10x + y$ – dana dodatnia liczba dwucyfrowa

$$10x + y - (10y + x) = 75\% \cdot (10y + x)$$

$$9x - 9y = \frac{3}{4} \cdot (10y + x)$$

$$33x = 66y$$

$$x = 2y$$

Odpowiedź: Te liczby to: 21, 42, 63, 84.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze poprawne równanie pozwalające obliczyć zależność między cyfrą jedności, a cyfrą dziesiątek lub poda co najmniej dwie z szukanych liczb.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zapisze poprawne równanie pozwalające obliczyć zależność między cyfrą jedności, a cyfrą dziesiątek i poda jedną liczbę spełniającą warunki zadania lub poda wszystkie szukane liczby i nie wymieni żadnych błędnych.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- zapisze poprawne równanie pozwalające obliczyć zależność między cyfrą jedności, a cyfrą dziesiątek i poda wszystkie szukane liczby oraz nie wymieni żadnych błędnych lub poda wszystkie szukane liczby i nie wymieni żadnych błędnych oraz sprawdzi wszystkie warunki zadania dla każdej podanej liczby.

Zadanie 3. [0 – 3]

Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny o polu powierzchni bocznej równym $108\sqrt{3}$ oraz polu podstawy równym $36\sqrt{3}$. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

$$P_p = 36\sqrt{3}$$

$$\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 36\sqrt{3}$$

$$a = 12$$

$$P_b = 3 \cdot \frac{ah}{2}$$

$$3 \cdot \frac{12h}{2} = 108\sqrt{3}$$

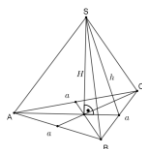
$$h = 6\sqrt{3}$$

$$H^2 + \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 = h^2$$

$$H^2 + \left(\frac{12\sqrt{3}}{6}\right)^2 = (6\sqrt{3})^2$$

$$H = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 36\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{6} = 48\sqrt{18} = 144\sqrt{2}.$$



Odpowiedź: Objętość tego ostrosłupa jest równa $144\sqrt{2}$.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo obliczy długość krawędzi podstawy ostrosłupa.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy długość wysokości ostrosłupa.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy objętość ostrosłupa.

Zadanie 4. [0 –2]

Dany jest trójkąt ABC . Dwie przeczące się proste przecinają się w punkcie P . Miara kąta rozwartego APB jest równa 137° . Oblicz miarę kąta ACB trójkąta ABC .

Przykładowe rozwiązanie:

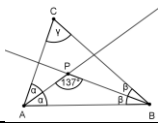
$$\alpha + \beta + 137^\circ = 180^\circ$$

$$\alpha + \beta = 43^\circ$$

$$2\alpha + 2\beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\gamma = 180^\circ - 2(\alpha + \beta) = 180^\circ - 2 \cdot 43^\circ = 94^\circ$$

Odpowiedź: Miara kąta ACB wynosi 94° .

**Kryteria oceniania**

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze, że $\alpha + \beta = 43^\circ$.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy miarę kąta ACB .

Zadanie 5. [0 – 2]

Dany jest trapez $ABCD$, w którym $AB \parallel CD$ oraz $|AD| = 4$, $|BC| = 8$. W trapezie tym przedłużono ramiona AD i BC do przecięcia się w punkcie P . Wiedząc, że $|DP| = 6$ oblicz długość odcinka CP . Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

Z twierdzenia Talesa:

$$\begin{aligned}\frac{|DP|}{|CP|} &= \frac{|AD|}{|BC|} \\ \frac{6}{|CP|} &= \frac{4}{8} \\ |CP| &= 12\end{aligned}$$

lub z podobieństwa trójkątów:

$\triangle ABP$ jest podobny do $\triangle DCP$ z cechy kkk . Niech $|CP| = x$. Wówczas

$$\begin{aligned}\frac{10}{6} &= \frac{8+x}{x} \\ 10x &= 48 + 6x \\ x &= 12\end{aligned}$$

Odpowiedź: Długość odcinka CP jest równa 12.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo zapisze zależność wynikającą z tw. Talesa lub z podobieństwa trójkątów, pozwalającą obliczyć długość odcinka CP .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy długość odcinka CP .

Zadanie 6. [0 – 2]

Oblicz odległość na osi liczbowej pomiędzy liczbami a i b , jeśli b jest liczbą przeciwną do najmniejszej liczby pierwszej, zaś

$$a = 125^{10} \cdot \left(\frac{1}{25}\right)^{16} : 625^{-1}$$

Wynik przedstaw w najprostszej postaci. Wykonaj obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

$$a = 125^{10} \cdot \left(\frac{1}{25}\right)^{16} : 625^{-1} = (5^3)^{10} \cdot (5^{-2})^{16} : 5^{-4} = 5^{30} \cdot 5^{-32} : 5^{-4} = 5^2 = 25$$

$$b = -2$$

$$25 + 2 = 27$$

Odpowiedź: Odległość między liczbami a i b jest równa 27.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo obliczy wartość liczby a lub wartość liczby b .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy wartość liczby a i wartość liczby b oraz odległość między tymi liczbami.

Zadanie 7. [0 – 5]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

7.1 Przekątne pięciokąta foremnego wychodzące z jednego wierzchołka tworzą kąt ostry o mierze:

- A. 72° B. 60° C. 54° ☒ D. 36°

7.2 Wartość wyrażenia $\frac{x+y}{x-y}$ dla $x = 2 - \sqrt{5}$ oraz $y = 2 + \sqrt{5}$ jest równa:

- ☒ A. $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. 0 D. 4

7.3 W pewnym gospodarstwie rolnym są kury i gęsi. Kur jest o 50% więcej niż gęsi. Jaki procent wszystkich tych zwierząt stanowią gęsi?

- A. 80% B. 75% C. 60% ☒ D. 40%

7.4 Liczba $(2^{(1-\sqrt{3})})^{(1+\sqrt{3})}$ jest równa:

- A. 4 ☒ B. $\frac{1}{4}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$

7.5 Samolot leci z prędkością 1000 km/h. Samolot ten pokonuje drogę równą 1 metr w czasie:

- A. $6 \cdot 10^{-3}$ s B. $3,6 \cdot 10^{-5}$ s ☒ C. $3,6 \cdot 10^{-3}$ s D. $6,3 \cdot 10^{-3}$ s

Kryteria oceniania

- Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.

Zadanie 8. [0 – 1]

Polana o powierzchni 80 arów zajmuje na mapie pole 5 cm^2 . Jaka jest skala tej mapy? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

$$5 \text{ cm}^2 = 80000000 \text{ cm}^2$$

$$1 \text{ cm}^2 = 16000000 \text{ cm}^2$$

$$1 \text{ cm} = 4000 \text{ cm}$$

Odpowiedź: Skala tej mapy to: 1: 4000.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- Poda prawidłową odpowiedź, wynikającą z poprawnych obliczeń.